

Integración de Fuentes y Análisis de Eficiencia del Gasto Público en la Educación Superior Colombiana

Extensión del Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia

Autores:

Isabella Álvarez

Anderson González

Eduar Caicedo

Institución:

Facultad de Estadística, Universidad Santo Tomás

Asignatura:

Consultoría Estadística (2026-II)

Docente:

Javier Mauricio Sierra

Bogotá D.C., Colombia

2026

1. Planteamiento del Problema y Contexto

Colombia cuenta con tres fuentes públicas independientes que documentan distintas dimensiones de la educación superior:

- **SNIES:** Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que reporta matrícula y graduados por institución y programa.
- **Saber Pro:** Examen de Estado administrado por el ICFES, que mide competencias genéricas al finalizar el pregrado.
- **PTE:** Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, que hace seguimiento a la ejecución del Presupuesto General de la Nación por sector, incluyendo Educación.

Estas tres fuentes son de acceso público o institucional y se actualizan periódicamente, pero se producen y consultan de manera independiente entre sí.

Un proyecto del mismo programa, desarrollado en anteriores semestres, intentó construir sobre estas tres fuentes un observatorio de datos educativos con foco en educación superior. El proyecto logró avances reales: consolidó Saber Pro para el periodo 2021–2024 (más de un millón de registros, noventa variables por estudiante), diseñó una arquitectura dimensional —un hecho de puntajes conectado a cinco dimensiones: estudiante, institución, programa, tiempo y familia— y ejecutó un análisis descriptivo progresivo que incluyó una técnica multivariada real (Análisis Factorial de Datos Mixtos, FAMD).

Sin embargo, el informe final de ese proyecto documenta, con sus propias palabras, el estado actual del problema: en esa fase no se unieron las bases de SNIES ni del PTE con los datos de Saber Pro, y las relaciones reportadas son asociativas, no explicativas. El mismo informe afirma, además, que la integración con SNIES no tenía llaves que permitieran unirla —una conclusión que este equipo puso a prueba de forma independiente: al auditar el código fuente del proyecto, no solo su informe, se identificó una columna (`inst_cod_institucion`) cuyo nombre corresponde al sistema oficial de codificación del SNIES. Validada empíricamente contra archivos reales de dos años no consecutivos, esta llave mostró una coincidencia de 99,2 % (2021) y 98,9 % (2024) entre

las instituciones registradas en Saber Pro y en SNIES —evidencia de que la integración que el proyecto anterior dio por imposible sí es viable.

Pregunta Central de Investigación: ¿Se está aprovechando eficientemente el gasto público en la educación superior colombiana, y en qué instituciones específicamente?

Aunque la falta de integración entre fuentes es el síntoma más visible, el problema de fondo es distinto: sin esa integración, no es posible evaluar si el gasto público en la educación superior colombiana se está aprovechando bien —una pregunta de política pública real, no solo un vacío técnico de archivos separados.

Si nadie retoma esta integración, dos consecuencias concretas se sostienen:

1. Ninguna pregunta que cruce recursos públicos con resultados educativos podrá responderse con evidencia, solo con juicio.
2. La afirmación incorrecta sobre la inexistencia de la llave de integración queda sin corregir en el repositorio del programa, disponible para que futuros equipos la repitan sin volver a verificarla.

2. Estado del Arte y Antecedentes

La literatura pertinente se organiza en tres enfoques: sistemas de información educativa, eficiencia del gasto mediante Análisis Envolvente de Datos (DEA), y el antecedente directo del proyecto que se continúa.

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL, IIPE-UNESCO, s.f.) organiza la calidad educativa en nueve dimensiones, no un solo indicador. En Colombia, el SNIES integra desde 2018 al SPADIES —diseñado por el CEDE de la Universidad de los Andes—, y el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) agrega indicadores en cuatro componentes, aunque limitado a básica y media, fuera del alcance de este proyecto.

El DEA, formulado originalmente por Charnes et al. (1978) como modelo de programación lineal para evaluar entidades sin fines de lucro, es hoy la técnica dominante para medir eficiencia universitaria a nivel mundial: una revisión sistemática de 38 estudios (2001–2023) confirma su uso

extendido y señala como agenda pendiente incorporar variables ambientales (Almeida et al., 2024). En Colombia esta línea también está activa. Galvis-Aponte (2015) la aplicó al gasto territorial (Sistema General de Participaciones) en básica y media, con 62,3 % de eficiencia en cobertura pero apenas 48,8 % en calidad. Maza Ávila et al. (2017) la llevaron a nivel institucional —32 universidades públicas, 2003–2012, recursos financieros contra matrícula—, con eficiencias sobre 70 %. El contraste entre ambos —48,8 % frente a más de 70 %— muestra que la eficiencia del gasto educativo colombiano varía sustancialmente según el nivel de agregación, lo que justifica que este proyecto aborde tanto un nivel macro como uno micro.

Un estudio de metafrontera en 122 universidades públicas y privadas no encontró diferencias significativas de eficiencia por tipo de gestión, identificando la región geográfica como factor más determinante (Morales-Piñero et al., 2022). Melo-Becerra et al. (2017) señalan explícitamente que, a la fecha de su revisión, no se habían identificado investigaciones que evaluaran la eficiencia de las universidades colombianas con estas metodologías.

La literatura sobre desigualdad territorial en educación colombiana confirma consistentemente autocorrelación espacial en los resultados educativos. Se consideró incorporar econometría espacial como tercer eje de análisis, descartado en esta fase por decisión de alcance frente al tiempo disponible en un semestre, no por falta de sustento en la literatura.

El antecedente más directo es el proyecto que se continúa, que reconoce en su informe final no haber integrado sus tres fuentes, y que sus relaciones encontradas son asociativas, no explicativas —además de afirmar, sin evidencia, la inexistencia de una llave con SNIES que este equipo verificó como incorrecta. Ningún estudio identificado cruza ejecución presupuestal pública contra cobertura, graduados y desempeño de educación superior colombiana con datos del periodo 2021–2024, sobre una integración construida y auditada por quienes ejecutan el análisis.

3. Objetivos

Objetivo general: Fortalecer la capacidad analítica del Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia, integrando sus fuentes de datos y extendiendo su análisis —hoy descriptivo—

hacia modelos que midan y comparen, entre instituciones y en el tiempo, la eficiencia con la que los recursos públicos se convierten en cobertura y desempeño en la educación superior colombiana.

3.1. Objetivos Específicos

OE1 (Corregir): Integrar el SNIES y los resultados de Saber Pro en una tabla maestra a nivel de institución, mediante la llave de código institucional validada empíricamente (99,2 % en 2021, 98,9 % en 2024). Se declarará cumplido cuando exista una tabla única y documentada que sustente los dos objetivos siguientes.

OE2 (Escalar — macro): Aplicar Análisis Envoltante de Datos a nivel nacional-año, cruzando el presupuesto público en Educación (PTE, Recursos Nación) contra la cobertura, los graduados y el desempeño académico agregados de las universidades públicas del país, para 2021–2024. Se declarará cumplido con un puntaje de eficiencia por año y su interpretación metodológica.

OE3 (Escalar — micro): Aplicar el mismo análisis a nivel institución-año, cruzando el presupuesto ejecutado de cada una de las 34 universidades públicas identificadas en el PTE contra su propia cobertura, graduados y desempeño, para el mismo periodo. Se declarará cumplido con un puntaje de eficiencia por institución y año (más de 130 observaciones), identificando instituciones de referencia y metas de mejora concretas.

La secuencia entre los tres es explícita: el OE1 construye la base sobre la que corren el OE2 y el OE3; estos dos aplican la misma técnica a escalas complementarias del mismo fenómeno, sin solaparse entre sí.

4. Datos Disponibles y Aproximación Metodológica

Modalidad: proyecto con datos abiertos. Este proyecto no cuenta con una organización externa que haya encargado el problema; las tres fuentes utilizadas son de acceso público o institucional, no una entrega privada de un cliente. Sin un cliente que legitime la pertinencia del proyecto, esta se argumenta por los actores a quienes interesaría el resultado: el propio programa académico, los

formuladores de política pública, las universidades públicas evaluadas, y los equipos futuros del curso. Repositorio auditado: <https://github.com/ustadistica/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia>.

Tabla 1: *Fuentes de Datos Integradas en el Proyecto*

Fuente	Entidad	Periodo	Acceso
SNIES	MEN	2021–2024	Público, datos abiertos
Saber Pro	ICFES	2021–2024	Institucional (SharePoint)
PTE	MinHacienda	2021–2024	Público, datos abiertos

Variables por objetivo:

- **OE1:** Código institucional (`inst_cod_institucion`), matriculados, graduados y puntaje promedio.
- **OE2:** Presupuesto de Educación en Recursos Nación (PTE) y cobertura, graduados y puntaje agregados de universidades públicas.
- **OE3:** Presupuesto por entidad (34 universidades públicas) y cobertura, graduados y puntaje por institución.

Ruta metodológica. Análisis Envolvente de Datos con orientación a resultados y rendimientos variables a escala (VRS), apropiado dado el rango de tamaños institucionales. Se verificará la ausencia de valores nulos y negativos, y el tamaño de muestra frente a la regla convencional de al menos tres veces la suma de variables.

Alternativa considerada y descartada. Modelado jerárquico individual (estudiante anidado en institución, con covariables de género, etnia y contexto familiar). Se descartó para esta fase por decisión de alcance, priorizando la profundidad de los dos análisis de eficiencia.

Limitaciones del dato abierto asumidas. El PTE solo desagrega presupuesto por institución para universidades públicas; el acceso a microdatos depende de autorización institucional; los datos de SNIES y PTE tienen variabilidad de formato entre años; y el periodo coincide con años

atípicos de pospandemia.

Contingencia si el dato no llega. Si el acceso a Saber Pro se interrumpe, se usarán resultados agregados públicos del ICFES. Si los informes del PTE 2021–2023 se retrasan, se usará el archivo histórico consolidado (2000–2026).

5. Alcance, Viabilidad y Plan de Trabajo

Exclusiones declaradas: Modelo jerárquico individual y econometría espacial; integración del PTE en la tabla maestra a nivel de institución (solo cubre públicas, dejaría más del 80 % de las filas vacías por diseño); DEA macro contra cobertura de todo el país; ampliar el periodo hasta 2010; y una segunda etapa estadística formal sobre los puntajes de eficiencia.

Tabla 2: *Cronograma de Trabajo y Entregables Verificables*

Semana	Hito	Entregable Verificable
1	Anteproyecto	Documento y sustentación
2–3	OE1 completo	Tabla maestra y diccionario de datos
4–5	PTE consolidado	Insumos macro/micro extraídos y verificados
6	DEA corrido	Puntajes de eficiencia macro y micro calculados
7	Interpretación	Análisis de sensibilidad y pares de comparación
8	Cierre	Informe final redactado y refinado

El estimado de horas por fase (~ 110 de las ~ 160 disponibles en el periodo) deja un margen real cercano al 30 %, no solo declarativo.

Riesgos y contingencia:

- **Interrupción de acceso a Saber Pro:** Usar resultados agregados públicos del ICFES como respaldo.
- **Error en emparejamiento por nombre (PTE/SNIES):** Doble verificación cruzada entre dos integrantes del equipo para los 34 casos.

- **Retraso en informes del PTE 2021–2023:** Usar el archivo histórico maestro (2000–2026) como respaldo.

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial y Reparto

Uso de IA. Se utilizó IA generativa (Claude) como apoyo en la verificación del estado del arte, la construcción de scripts de validación de datos, y la depuración del diseño metodológico. Todo hallazgo se verificó independientemente antes de incorporarse al documento.

Casos descartados tras auditoría:

- Se corrigió el estado del arte que negaba estudios DEA en educación superior en Colombia.
- Se desmintió la inexistencia de la llave SNIES mediante auditoría de código (99,2 % en 2021 y 98,9 % en 2024 de coincidencia).
- Se ajustó el DEA macro para comparar universos idénticos (solo universidades públicas).
- Se corrigió una cita de 2024 a los seis autores reales y volumen correcto.

Riesgos éticos identificados y su manejo:

- Uso exclusivo de agregados institucionales para proteger datos personales sensibles de estudiantes.
- Interpretación contextualizada de eficiencias bajas considerando variables regionales y socioeconómicas.
- Enmarque de resultados como oportunidad de mejora en la gestión de recursos, no como argumento para recortes presupuestales.
- Corrección anónima de las conclusiones del trabajo estudiantil previo.

Reparto del trabajo. Isabella Álvarez gestionó los archivos del PTE; Anderson González obtuvo el acceso a Saber Pro vía DataIcfes; Eduar Caicedo estuvo a cargo del formato final del documento. Los tres corrieron los scripts en sus propios equipos y tomaron decisiones metodológicas conjuntamente en la herramienta de IA.

7. Referencias

- Almeida, J. P. L. de, Anjos, F. H. dos, Moreira, M. F., Bermejo, P. H. de S., Prata, D. N., y Rodrigues, W. (2024). University efficiency evaluation using data envelopment analysis: Future research agenda. *Cogent Education*, 12(1), Artículo 2445964. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2445964>
- Charnes, A., Cooper, W. W., y Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444.
- Galvis-Aponte, L. (2015). La eficiencia del gasto público en educación en Colombia. *Economía & Región*, 9(2), 11–40.
- IPE-UNESCO. (s.f.). *SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina*. <https://siteal.iiep.unesco.org/>
- Maza Ávila, F. J., Vergara Schmalbach, J. C., y Román Romero, R. (2017). Eficiencia y productividad en la cobertura de las universidades públicas colombianas. *Investigación y Desarrollo*, 25(2), 6–33.
- Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., y Hernández-Santamaría, P. O. (2017). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. *Desarrollo y Sociedad*, (78), 59–111. <https://doi.org/10.13043/dys.78.2>
- Ministerio de Educación Nacional. (s.f.-a). *Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE)*. Gobierno de Colombia.
- Ministerio de Educación Nacional. (s.f.-b). *SPADIES: Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior*. Gobierno de Colombia.
- Morales-Piñero, J., Niño-Muñoz, D., y Lesmes-Cardenas, D. (2022). Public or private management of universities: Which is the most efficient option for a public policy in higher education in Colombia? *Education Policy Analysis Archives*, 30(161).